

Lösungen Trigonometrie: Teildreiecke in Figuren und Vermessung

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Teildreieck in der Figur

1. $h \approx 7,4 \text{ cm}$ Dreieck ADC : $\sin 55^\circ = \frac{h}{9}$; $h = 9 \cdot \sin 55^\circ \approx 7,4 \text{ cm}$
2. $h \approx 4,3 \text{ cm}$; $A \approx 41,1 \text{ cm}^2$ Dreieck AED : $h = 5 \cdot \sin 60^\circ \approx 4,3 \text{ cm}$; $A = \frac{12+7}{2} \cdot h \approx 41,1 \text{ cm}^2$
3. $\overline{BD} \approx 6,9 \text{ cm}$ Dreieck AMB : $\overline{BM} = 6 \cdot \sin 35^\circ \approx 3,44 \text{ cm}$; $\overline{BD} = 2 \cdot \overline{BM} \approx 6,9 \text{ cm}$
4. Ja: $A \approx 15,8 \text{ m}^2$ Ja; halbe Breite 4,5 m: $h = 4,5 \cdot \tan 38^\circ \approx 3,52 \text{ m}$; $A = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot h \approx 15,8 \text{ m}^2$, weniger als 16 m^2 .

B Hilfslinie: die Kathete als Unterschied

1. $\alpha \approx 26,6^\circ$ $\overline{EC} = 8 - 5 = 3 \text{ cm}$; $\tan \alpha = \frac{3}{6}$; $\alpha \approx 26,6^\circ$
2. $\beta \approx 49,4^\circ$ Hilfslinie $\overline{CF}$ mit F auf $\overline{AB}$: $\overline{FB} = 7 - 4 = 3 \text{ cm}$, $\overline{CF} = 3,5 \text{ cm}$;
 $\tan \beta = \frac{3,5}{3}$; $\beta \approx 49,4^\circ$
3. $\overline{AD} \approx 5,4 \text{ cm}$ Überstand $(13 - 7) : 2 = 3 \text{ cm}$; $\cos 56^\circ = \frac{3}{\overline{AD}}$; $\overline{AD} = 3 : \cos 56^\circ \approx 5,4 \text{ cm}$
4. Schuppen 2, um etwa $2,8^\circ$ Schuppen 2 um etwa $2,8^\circ$; Schuppen 1: $\tan \alpha = \frac{0,6}{4}$, $\alpha \approx 8,5^\circ$; Schuppen 2: $\tan \beta = \frac{0,5}{2,5}$, $\beta \approx 11,3^\circ$

C Vermessung: Höhenwinkel und Gerätehöhe

1. etwa $32,8 \text{ m}$ $x = 40 \cdot \tan 38^\circ \approx 31,25 \text{ m}$; Höhe $\approx 32,8 \text{ m}$
2. etwa $35,6 \text{ m}$ $y = 60 \cdot \sin 35^\circ \approx 34,41 \text{ m}$; Höhe $\approx 34,41 + 1,2 \approx 35,6 \text{ m}$
3. etwa $41,0 \text{ m}$ Gegenkathete $36 - 1,6 = 34,4 \text{ m}$; $\tan 40^\circ = \frac{34,4}{e}$; $e = 34,4 : \tan 40^\circ \approx 41,0 \text{ m}$
4. Nein: etwa $33,9 \text{ m}$, rund $1,1 \text{ m}$ weniger Nein; $x = 50 \cdot \tan 33^\circ \approx 32,47 \text{ m}$; Höhe $\approx 32,47 + 1,4 \approx 33,9 \text{ m}$, Abweichung $35 - 33,9 \approx 1,1 \text{ m}$: Der Turm ist niedriger als im Prospekt.

D Zwei Schritte: Teilwinkel und zwei Teildreiecke

1. $\overline{DB} \approx 8,8 \text{ cm}$ Dreieck ADC : $h = 8 \cdot \sin 50^\circ \approx 6,13 \text{ cm}$; Dreieck DBC :
 $\overline{DB} = h : \tan 35^\circ \approx 8,8 \text{ cm}$
2. etwa $32,3 \text{ m}$ Teilwinkel $\angle CBD = 40^\circ - 18^\circ = 22^\circ$; $\overline{CD} = 80 \cdot \tan 22^\circ \approx 32,3 \text{ m}$
3. $\overline{AB} \approx 12,7 \text{ cm}$ Plan: im Dreieck DBC h und $\overline{DB}$, mit h im Dreieck ADC $\overline{AD}$, dann addieren. $h = 7 \cdot \sin 48^\circ \approx 5,20 \text{ cm}$; $\overline{DB} = 7 \cdot \cos 48^\circ \approx 4,68 \text{ cm}$;
 $\overline{AD} = h : \tan 33^\circ \approx 8,01 \text{ cm}$; $\overline{AB} \approx 12,7 \text{ cm}$
4. Nein: etwa $26,5 \text{ m}$ Nein; Lea: $30 : \tan 52^\circ \approx 23,44 \text{ m}$, Max: $30 : \tan 31^\circ \approx 49,93 \text{ m}$; Abstand $\approx 26,5 \text{ m}$, weniger als 30 m .

T Probetest

1. $\alpha \approx 48,2^\circ$ Überstand $(9 - 5) : 2 = 2 \text{ cm}$; $\cos \alpha = \frac{2}{3}$; $\alpha \approx 48,2^\circ$
2. etwa $35,5 \text{ m}$ $x = 45 \cdot \tan 37^\circ \approx 33,91 \text{ m}$; Höhe $\approx 33,91 + 1,55 \approx 35,5 \text{ m}$
3. $A \approx 34,6 \text{ cm}^2$ $h = 10 \cdot \sin 36^\circ \approx 5,88 \text{ cm}$; $\overline{AD} = 10 \cdot \cos 36^\circ \approx 8,09 \text{ cm}$;
 $\overline{DB} = h : \tan 58^\circ \approx 3,67 \text{ cm}$; $A = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot h \approx 34,6 \text{ cm}^2$

4. etwa 1,5 m zu hoch (Haus $\approx 14,5$ m) Um etwa 1,5 m zu hoch; $x = 18 \cdot \tan 24^\circ \approx 8,01$ m; Höhe $\approx 8,01 + 6,5 \approx 14,5$ m